

به نام خدا

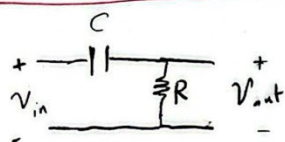
گزارش تمرین دوم

ابزار دقیق - دکتر نیری

امیرمحمد میرحسینی ۸۱۰۱۰۲۶۰۱

سوال (۱)

الف، ب، ج



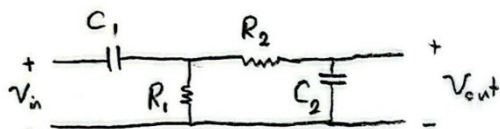
$$v_{out} = \frac{RCs}{RCs+1} v_{in} \rightarrow \omega_c = \frac{1}{RC} \Rightarrow f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$C = 10 \mu F \quad f_c = 20 \text{ Hz} \Rightarrow R \approx 796 \Omega$$



$$v_{out} = \frac{1}{RCs+1} v_{in} \rightarrow \omega_c = \frac{1}{RC} \Rightarrow f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$C = 470 \text{ nF} \quad f_c = 200 \text{ Hz} \Rightarrow R \approx 1.693 \text{ k}\Omega$$



$$R_1 = 796 \Omega \quad C_1 = 10 \mu F$$

$$R_2 = 1.693 \text{ k}\Omega \quad C_2 = 470 \text{ nF}$$

۱. فیلتر میانه

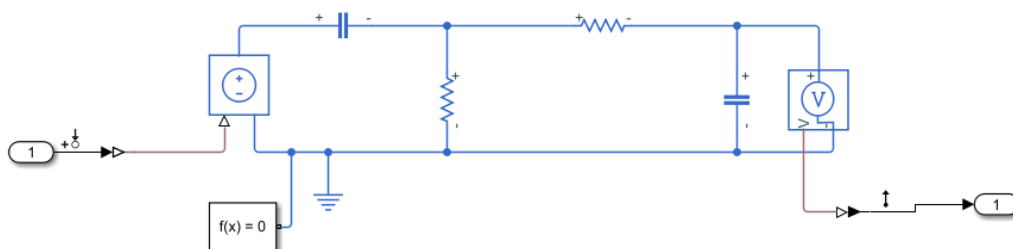
$$f_H = 200 \text{ Hz} \quad f_L = 20 \text{ Hz} \quad f_{center} = \sqrt{f_L f_H} = 63.246 \text{ Hz}$$

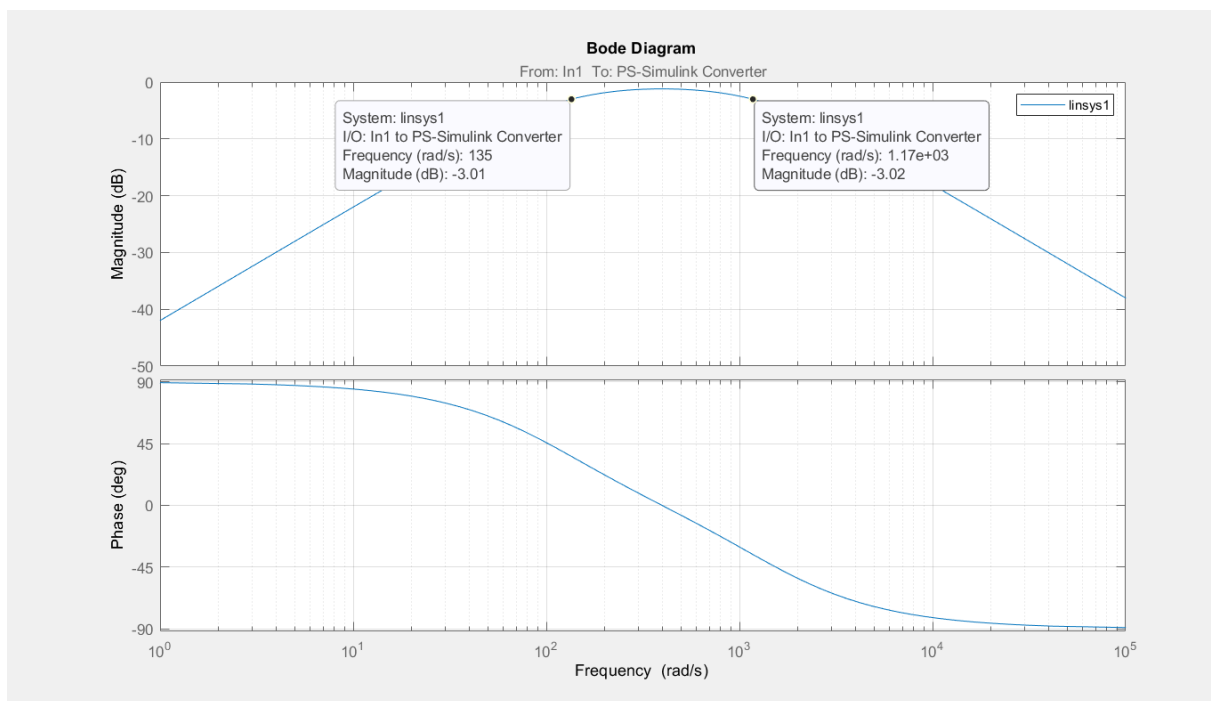
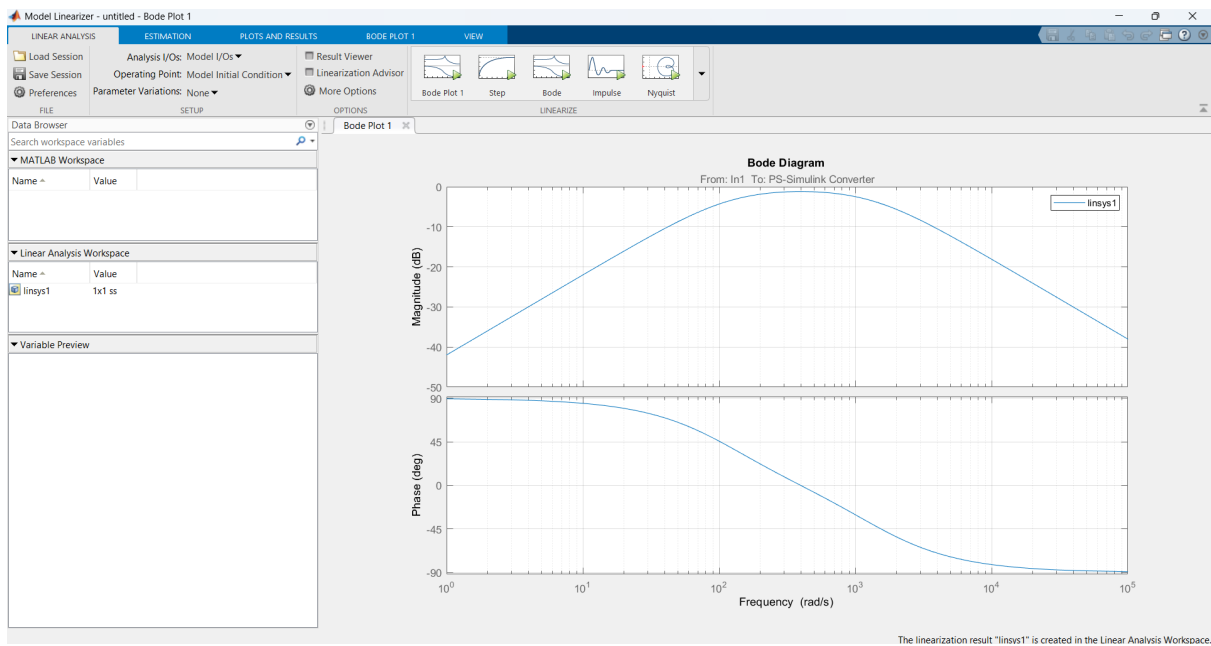
$$f_H - f_L = 180 \text{ Hz} = \text{BW}$$

۳. (انت ۳ رسیبل ضرور بود) (۱/√2) در فک نشی های قطع مساهده می شود.

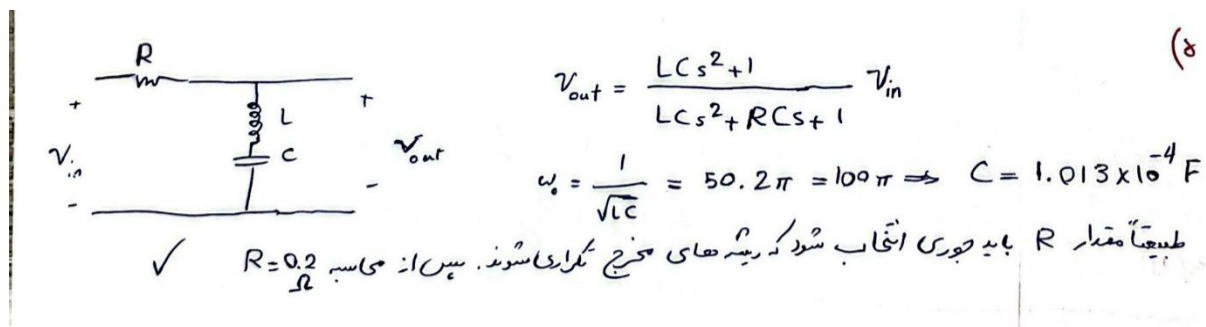
$$Q = \frac{f_{center}}{\text{BW}} = 0.351$$

(۵)





همانطور که از دروس گذشته می‌دانیم یک فیلتر فرکانس‌هایی را عبور می‌دهد که از اندازه از منفی سه دسیبل یا $\frac{1}{\sqrt{2}}$ بیشتر باشد. به همین دلیل با تنظیم مقادیر R , C در هریک از فیلترهای بالاگذر و پایین‌گذر توانستیم کاری کنیم که فیلتر فرکانس‌های ۱۳۴ رادیان بر ثانیه تا ۱۱۷۰ رادیان بر ثانیه را عبور می‌دهد که تقریباً با خواسته‌ی سوال یعنی عبور فرکانس‌های ۲۰ تا ۲۰۰ هرتز همخوانی دارد. روابط ریاضی و چگونگی عملکرد فیلتر در بخش‌های قبل نوشته شده است.



همانطور که از مدارهای الکتریکی خوانده‌ایم می‌دانیم فرمول ضریب کیفیت Q برابر است با:

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

و با کوچکتر کردن مقدار R می‌توانیم کاری کنیم که فیلتر فرکانس‌های نزدیک به ۵۰ هرتز را تضعیف نکند. مثلاً بجای ۰.۲ اهم از ۰.۰۱ اهم استفاده کنیم.

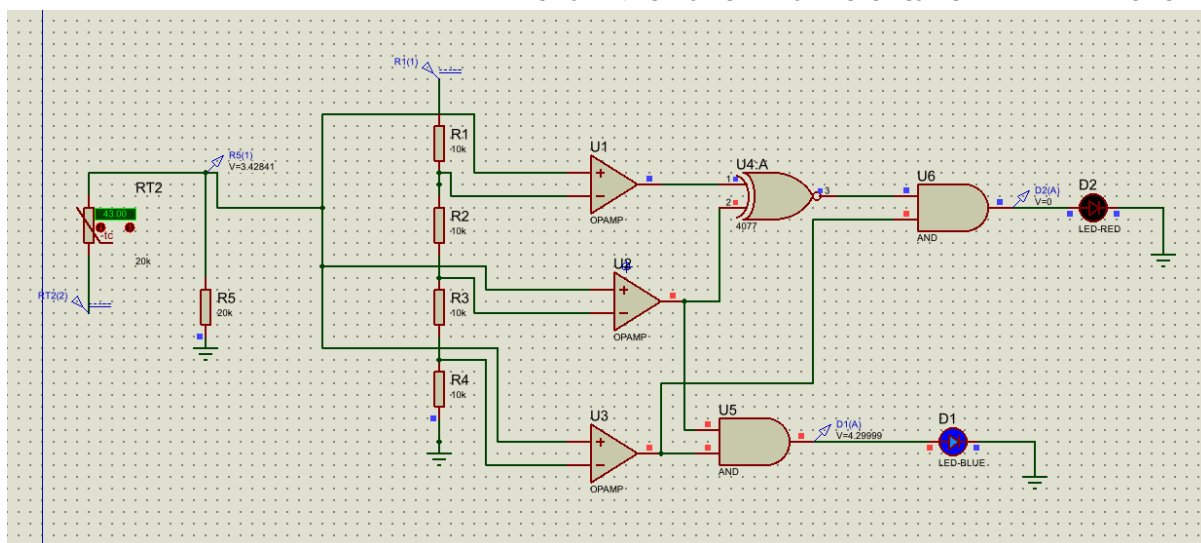
راه حل دیگر این است که بجای فیلتر PASSIVE از فیلتر ACTIVE که با آپ امپ ساخته می‌شود، استفاده کنیم.

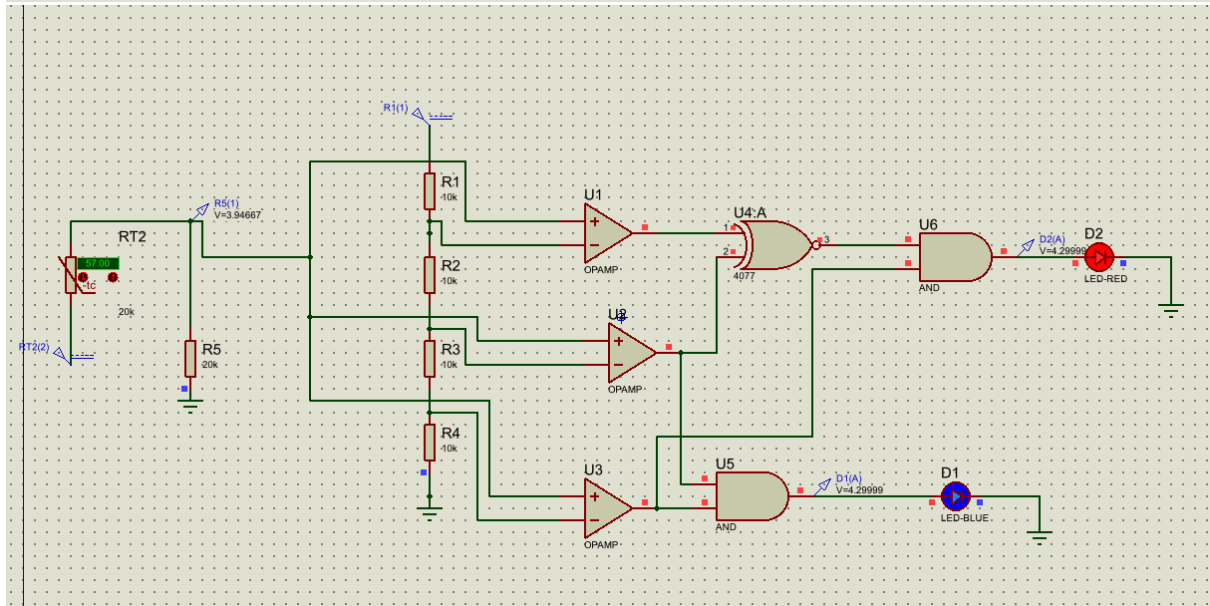
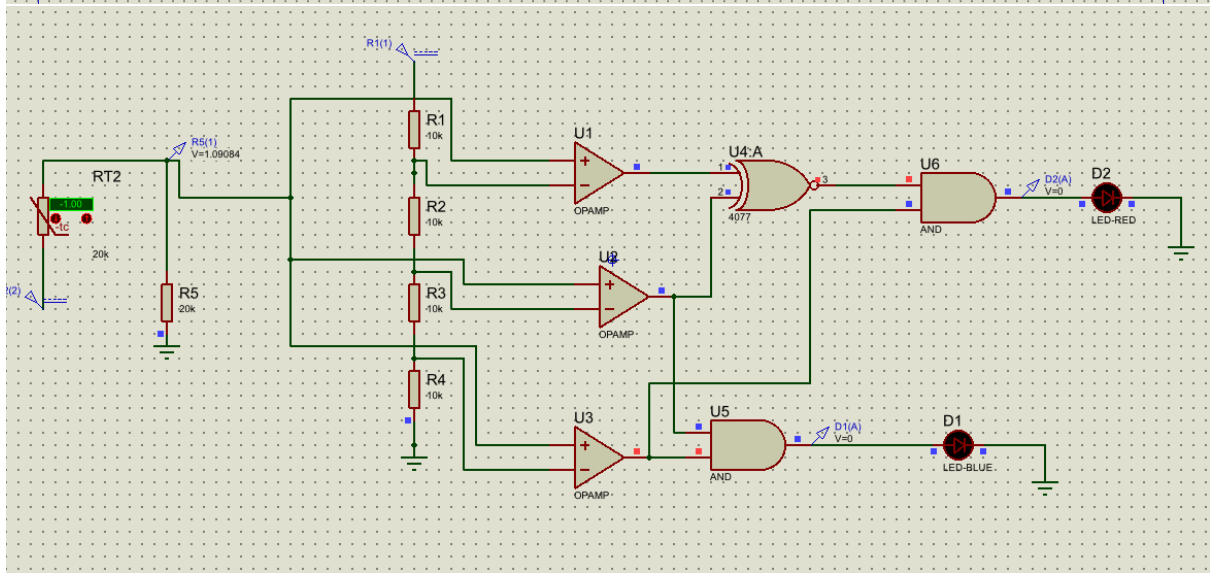
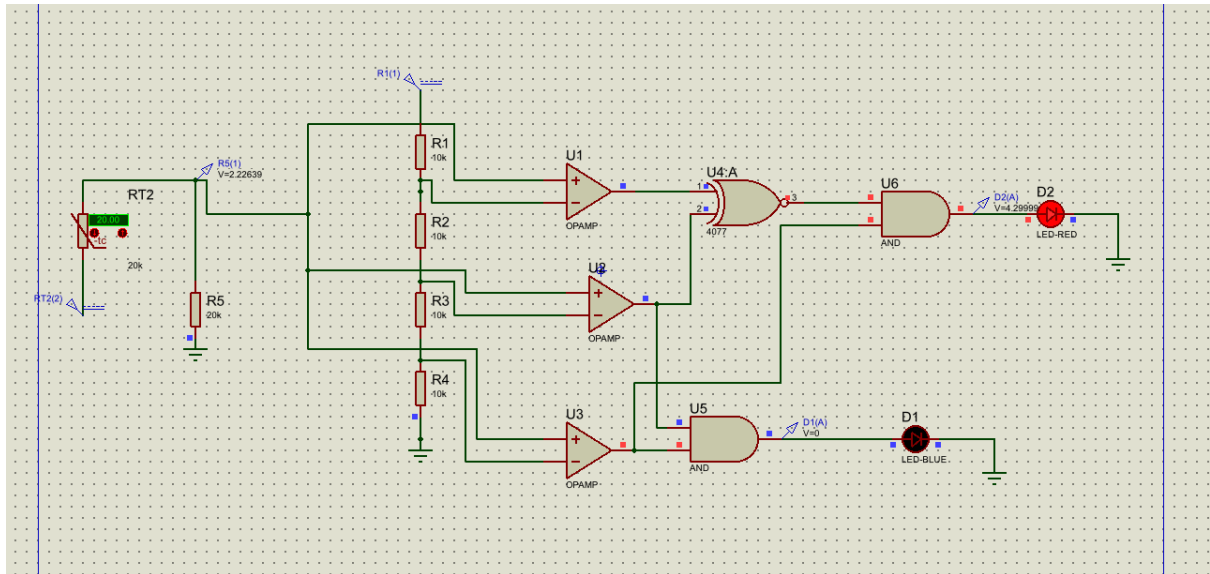
مشابه فیلتر اکتیو ای که در میانگذر بود و در درس خواندیم، فیلتر میان‌گذر نیز وجود دارد که این فیلترها دقت بالاتری از فیلترهای پسیو دارند زیرا فرکانس‌های گوشه (فرکانس ابتدایی و انتهایی) در فیلترهای فعال به دلیل بحث تطبیق امپدانس به راحتی قابل طراحی و تنظیم هستند در حالیکه برای فیلترهای غیر فعال به دلیل اثر بارگذاری اینطور نیست.

سوال ۲

در شکل‌های زیر هر ۴ حالت گفته شده نشان داده شده است. توضیح مدار: پیشفرض مقاومت حرارتی در دمای اتاق مقدار ۲۰ کیلوهم را دارد. از تقسیم مقاومتی با مقاومت ثابت که مقدار آن دقیقاً یکسان با مقدار مقاومت حرارتی در دمای اتاق است استفاده شده است.

با افزایش دما مقدار مقاومت حرارتی افزایش یافته و ولتاژ بزرگتری را به ADC می‌رسد. به دلیل ایده‌آل بودن LED ها از مقاومت در مسیرشان استفاده نشده که از عبور جریان بالا و احتمال سوختن آنها جلوگیری کند.





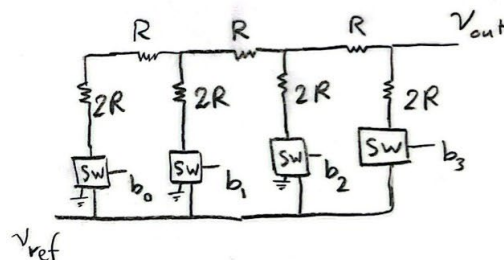
سوال (۳)

تئوری:

$$v_{out} = (b_1 a_1 + b_2 a_2 + b_3 a_3 + b_0 a_0) v_{ref}$$

مشخص کردن مقادیر a_i با جمع آثار
(یکی از b_i ها را ۱ بگیریم و بقیه صفر و
 $v_{out,i}$ را حساب کنیم) خواهیم داشت:

$$a_3 = \frac{1}{2} \quad a_2 = \frac{1}{4} \quad a_1 = \frac{1}{8} \quad a_0 = \frac{1}{16}$$



سوال (۳) تئوری:

$$v_{out} = \left(\frac{14}{16} \right) v_{ref} = 3.3 \text{ V}$$

: ۱۰۱۱



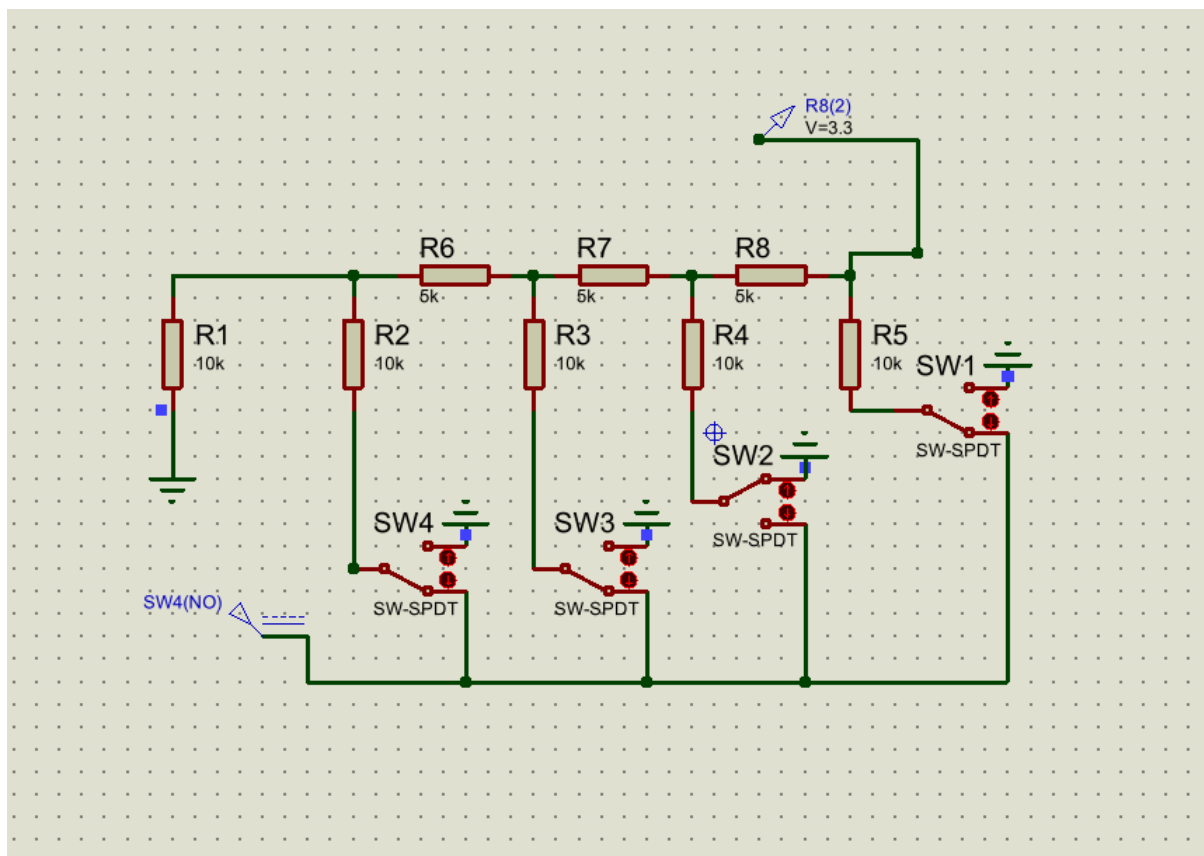
Scanned with CamScanner

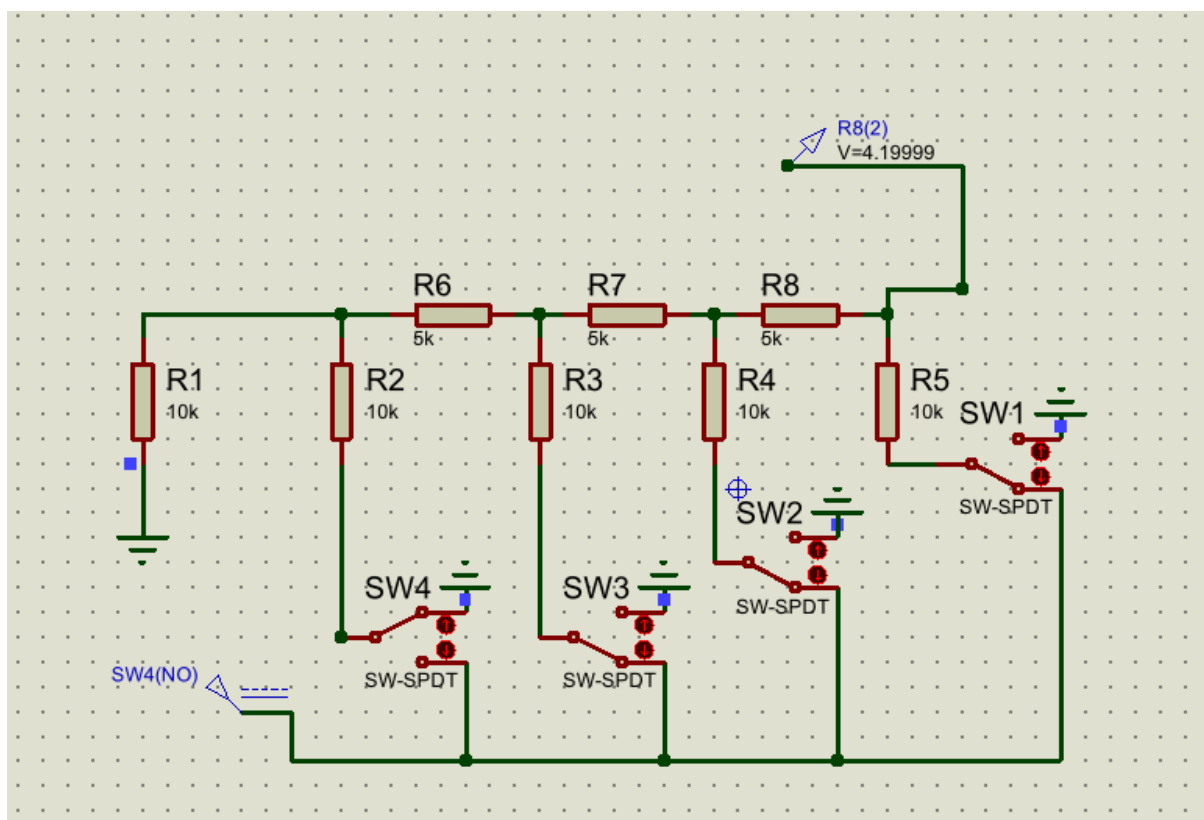
$$v_{out} = \left(\frac{14}{16} \right) v_{ref} = 4.2 \text{ V}$$

: ۱۱۱۰

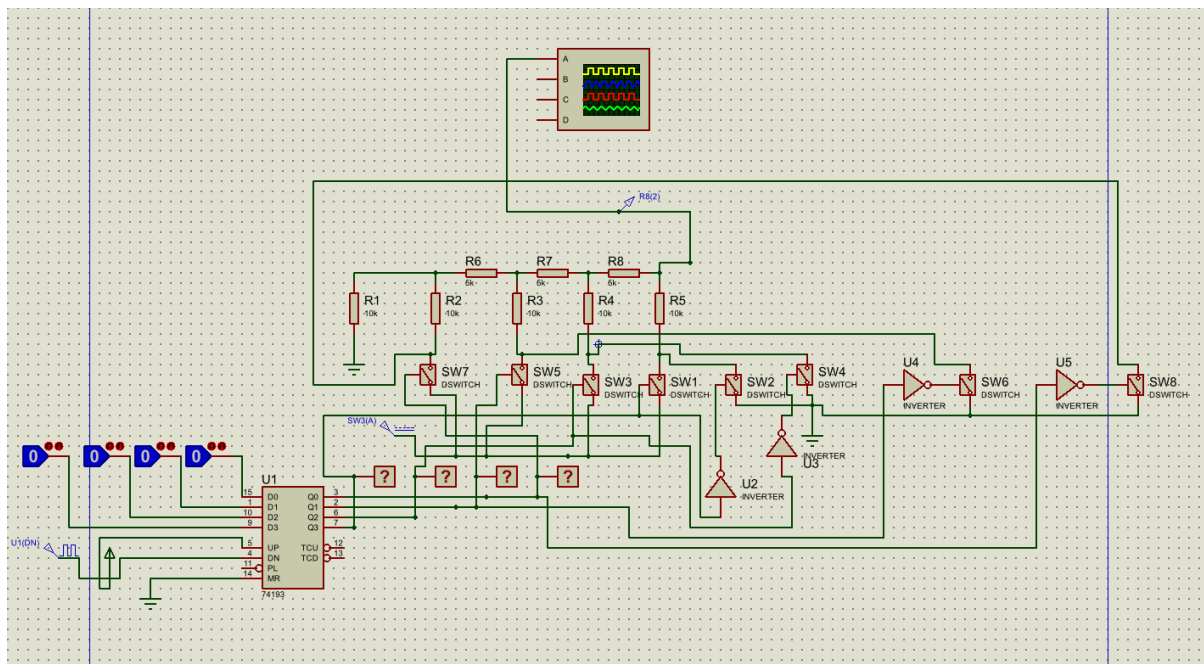
شبیه‌سازی: در بخش اول چون نیاز به کنترل دیجیتالی نبود از سویچ SW-SPDT استفاده شد اما در بخش های بعد چون نیاز به کنترل دیجیتالی بود، از DSWITCH استفاده شده است.

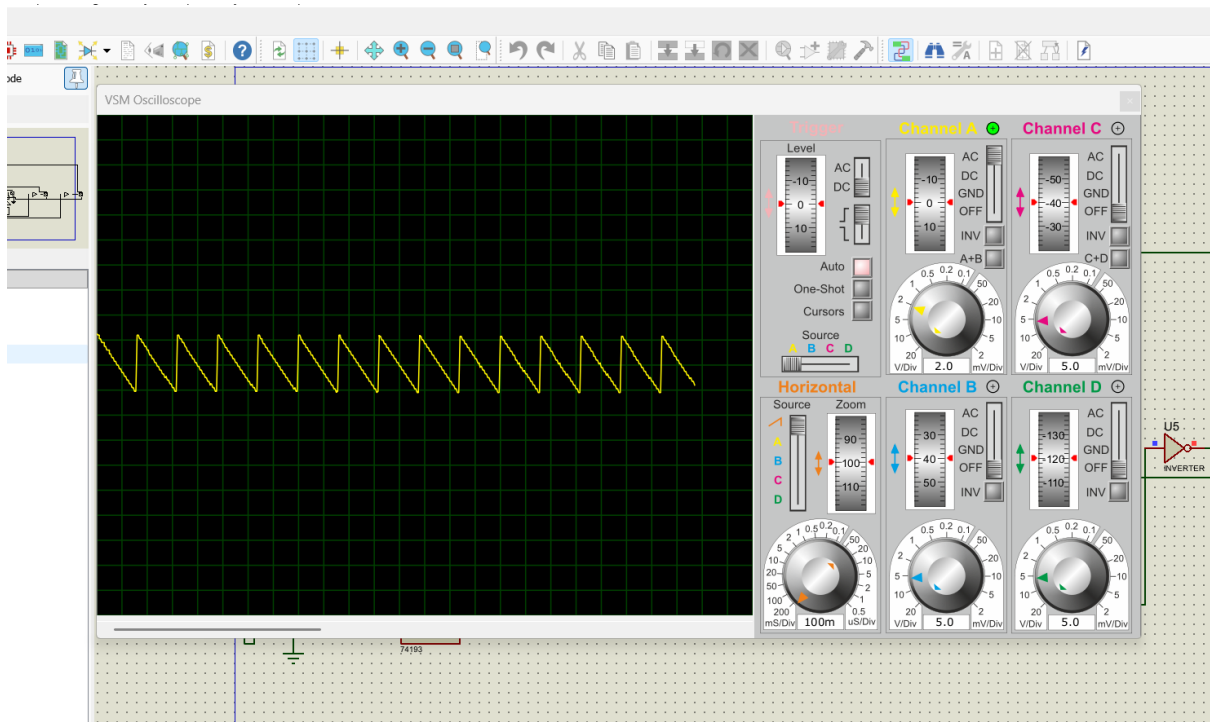
الف): ۱۰۱۱:





بخش ب)



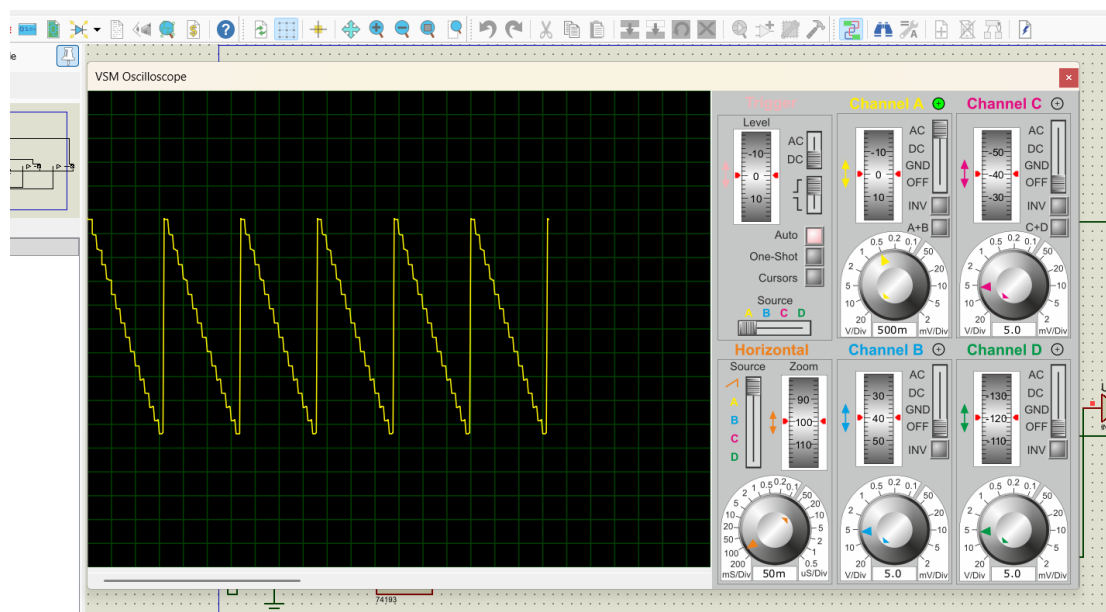


DOWNCOUNT رو به **DCLOCK** وصل شده و **UPCOUNT** به پاور.

هر بیت خروجی شمارنده به صورت مستقیم به کنترل سوییچی که به ولتاژ رفرنس وصل شده، متصل شده و به صورت اینورت شده به سوییچی که به زمین وصل است، متصل شده. این کار به این دلیل است که در صورت صفر بودن بیت مقاومت بیت متناظر به زمین وصل باشد و از مدار حذف نشود.

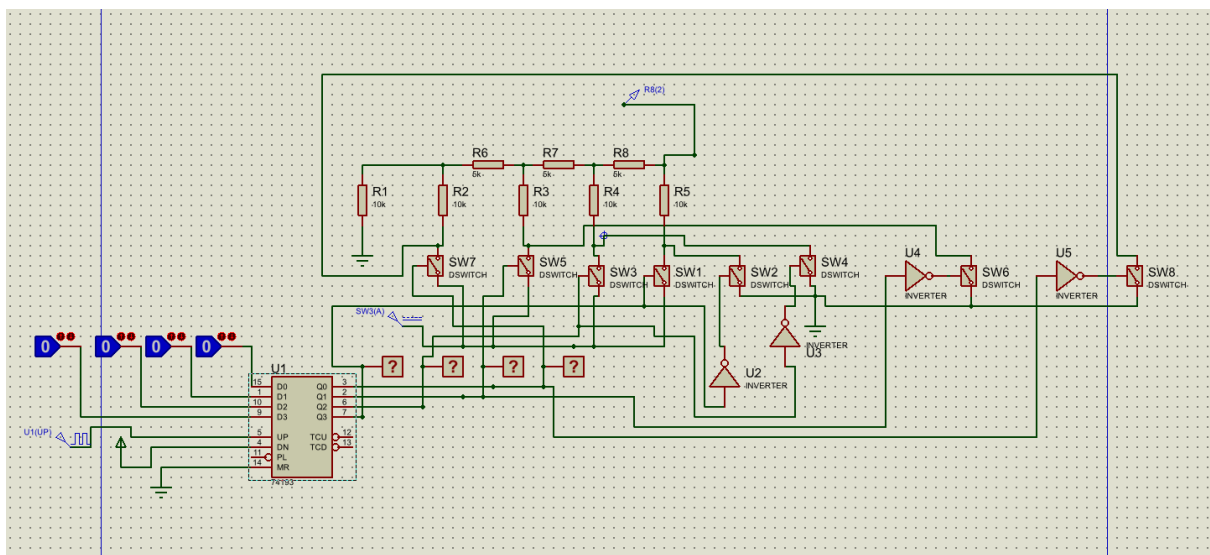
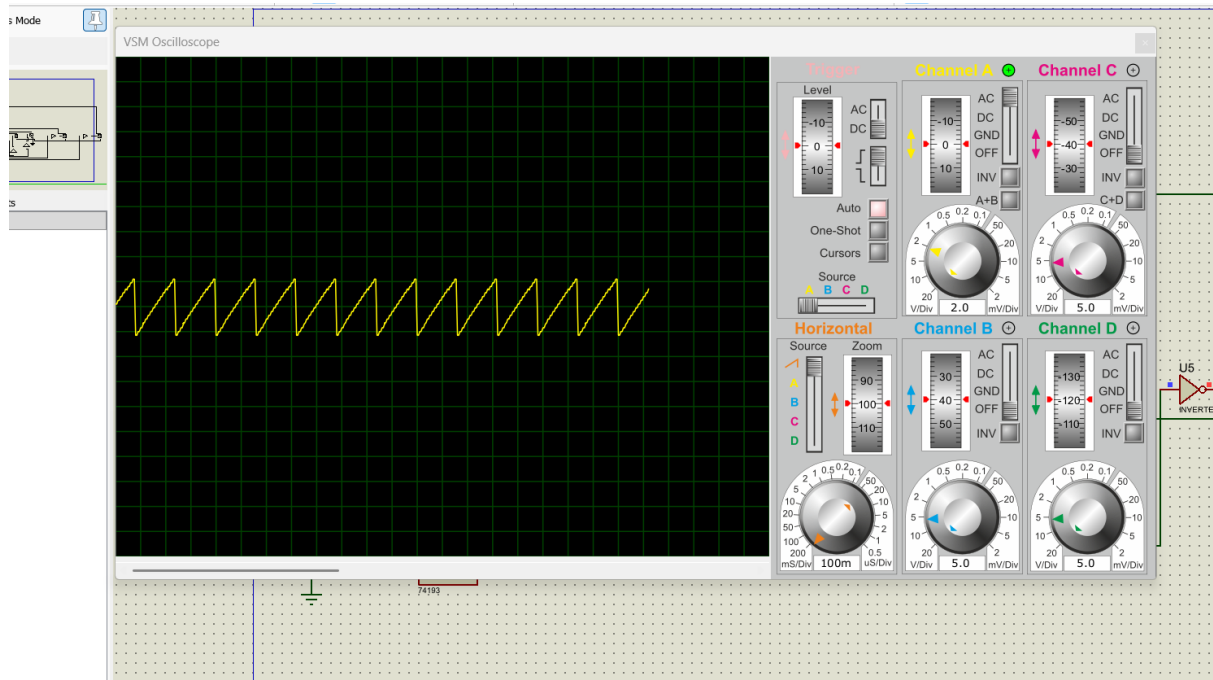
(ج)

در ظاهر تفاوتی مشاهده نمی‌شود اما با بزرگ کردن ولت پر دیو اسیلوسکوپ میبینیم که ولتاژ بصورت پله به پله در شیب منفی مثلی کاهش می‌یابد. دلیل آن استفاده از شمارنده است. فرکانس روی ۱۰۰ هرتز است و هر ۰.۰۱ ثانیه **DOWNCOUNT** انجام می‌شود یعنی از ۰.۰۱ ثانیه فعلی تا بعدی مقدار ولتاژ خروجی ثابت می‌ماند و بصورت ناگهانی در ۰.۰۱ ثانیه **DOWNCOUNT** می‌شود.



حل این مشکل با افزایش تعداد بیت قابل حل است تا با چشم دیده نشود. (یا افزایش فرکانس).

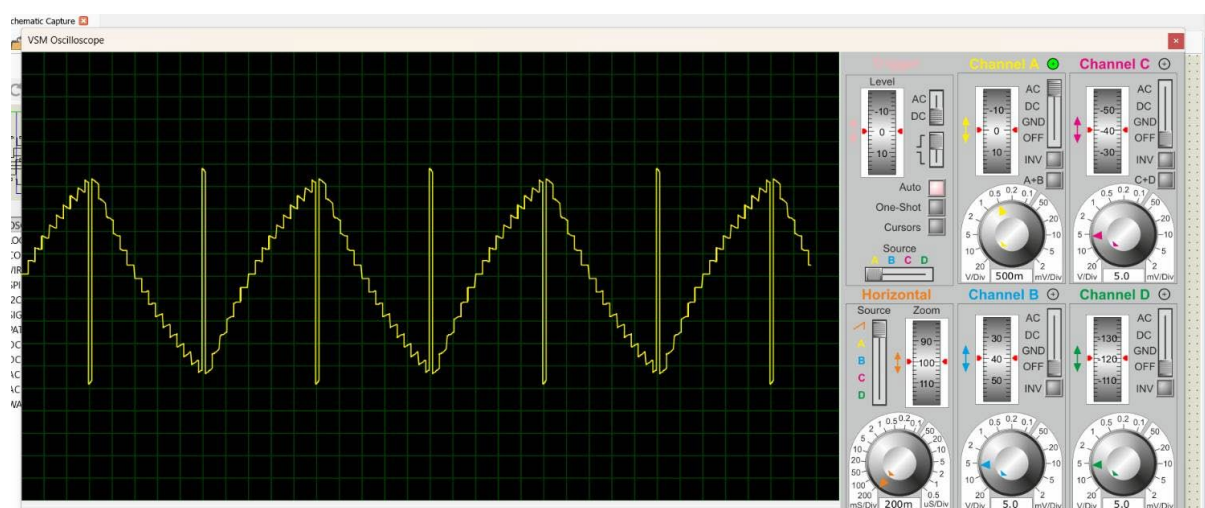
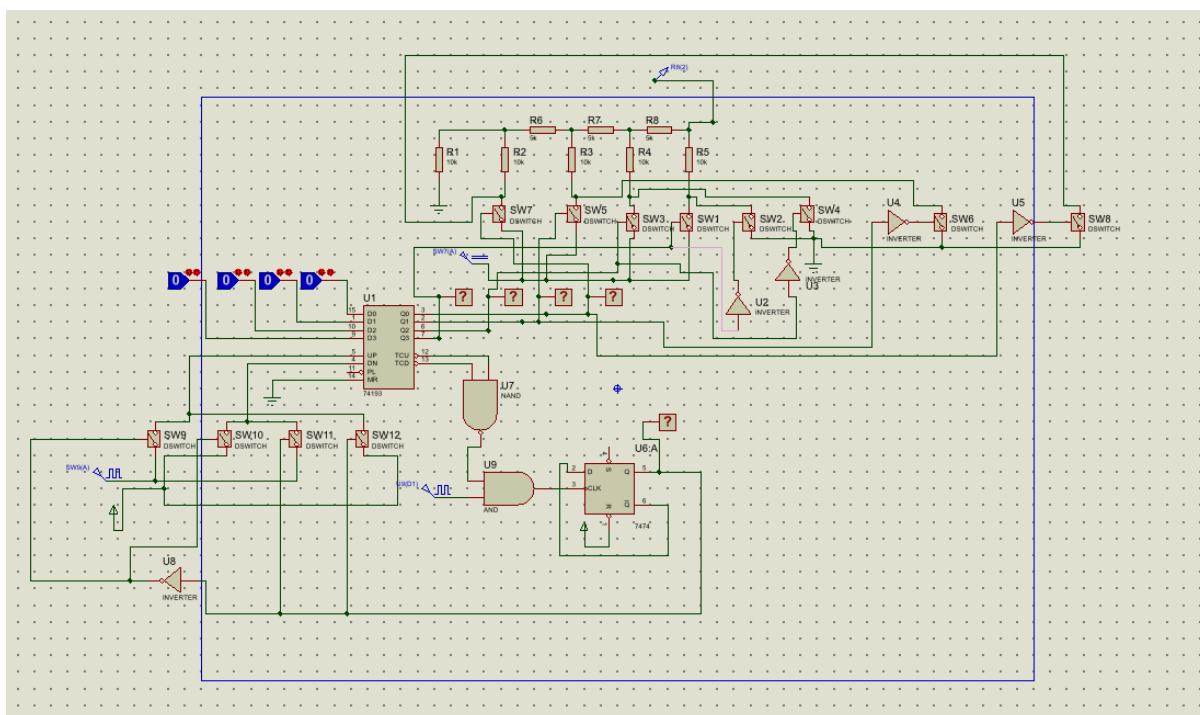
به غیر از آن تفاوتی مشاهده نمی‌شود که بخواهیم آنرا تغییر دهیم اگر منظور این بوده که با UP-COUNT چه فرقی دارد مدار UP-COUNT به صورت زیر است که شیب شکل موج مثلثی متفاوت خواهد بود:



اینجا DCLOCK به UP-COUNT وصل شده و POWER هم به DOWN-COUNT وصل شده.

(د)

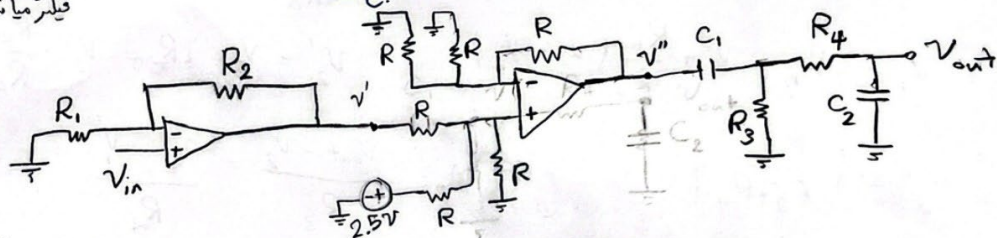
اگر از ۰ تا ۱۵ UP-COUNT کند و پس از رسیدن به ۱۵ بجای ریست شدن (صفر شدن) شروع به DOWN COUNT کند و دوباره هنگامی که به صفر رسید شروع به UP-COUNT کند... این سیکل به ما شکل موج مثلثی کامل را می‌دهد.



تنها ایراد مدار این است که وقتی به ۱۵ می‌رسد برای یک سیکل صفر می‌شود و دوباره سیکل بعد به مقدار قبلی برمی‌گردد و وقتی به صفر می‌رسد نیز برای یک سیکل به ۱۵ می‌رود و سیکل بعد به همان صفر برمی‌گردد

ایراد از این است که در این لحظه UP, DN همزمان فعال هستند و آن سیگنالی که باید خاموش شود یک سیکل دیرتر خاموش می‌شود. متأسفانه راه حلی برای درست کردن این مشکل پیدا نکردم.

سوال (۴) تقویت از $500\mu V$ به $5V$ ← تقویت کننده مسیتم، محدوده فرکانس کاری 100 هرتز
فیلتر میانه گذر



$$V'' = V' + 2.5V$$

$$\frac{V'}{V_{in}} = \left[1 + \frac{R_2}{R_1} \right] \quad \frac{|V''|}{|V'|} = \frac{R_3 C_1 \omega}{\sqrt{R_3^2 C_1^2 \omega^2 + 1}} \quad \frac{|V_{out}|}{|V''|} = \frac{1}{\sqrt{R_4^2 C_2^2 \omega^2 + 1}}$$

$$\frac{1}{R_3 C_1} = 2\pi \times 100 = 200\pi \Rightarrow R_3 C_1 = \frac{1}{200\pi} \quad \frac{1}{R_4 C_2} = 2\pi \times 100 = 200\pi \Rightarrow R_4 C_2 = \frac{1}{200\pi}$$

من سود از بهره فیلترها صرف نظر کرد چون بهره آنها نزدیک به ۱ می باشد.
(۲)

ضرب بهره فیلترها بین 0.7 تا 1 می باشد. (برای فرکانس های متفاوت این مقدار فرق می کند).
← صرف نظر می کنیم.

$$\frac{V'}{V_{in}} = \frac{2.5}{500 \times 10^{-6}} = 5000 = 1 + \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 4900 \Rightarrow \boxed{R_2 = 4900 R_1}$$

$$V'' = V' + 2.5V$$

دامنه در این مرحله از 5 تا 5 ولت است

$$R_3 C_1 = \frac{1}{200\pi}$$

$$R_4 C_2 = \frac{1}{200\pi}$$

$$R_1 = 1k\Omega \Rightarrow R_2 = 4.9M\Omega$$

$$R_3 = 5k\Omega \Rightarrow C_1 = 3.1831\mu F$$

$$R_4 = 10k\Omega$$

$$R_4 = 1k\Omega \Rightarrow C_2 = 1.5915\mu F$$

۲.۳. I عبوری معادل از R_a : $I = \frac{V_1 - V_2}{R_a}$ ، جریان عبوری از پایه‌های آب آب صفر است بنابراین

$$V_1' = V_1 + IR_b = V_1 + \frac{R_b}{R_a} (V_1 - V_2) \quad V_2' = V_2 - IR_c = V_2 - \frac{R_c}{R_a} (V_1 - V_2)$$

$$V_2'' = V_2' \left(\frac{R_4}{R_2 + R_4} \right) \quad \text{کل } A_3: \frac{V_{out} - V_2''}{R_3} = \frac{V_2'' - V_1'}{R_1}$$

↓
دینر ورودی

$$A_3 \Rightarrow V_{out} = \frac{R_3}{R_1} (V_2'' - V_1') + V_2'' = V_2' \left(\frac{R_4}{R_2 + R_4} \right) \left(1 + \frac{R_3}{R_1} \right) - V_1' \left(\frac{R_3}{R_1} \right)$$

۳. می‌خواهیم: $V_{out} = 3(V_2 - V_1)$

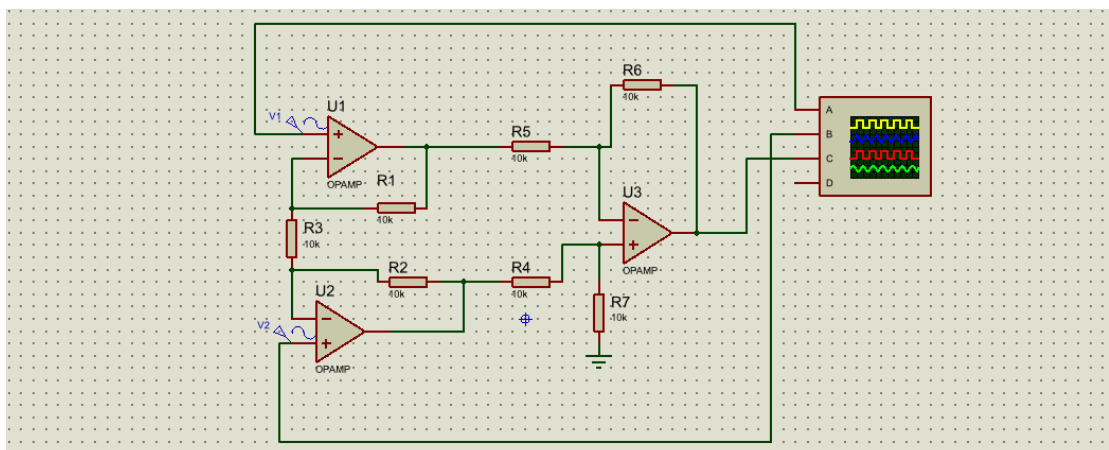
برای اینکار $\leftarrow$ در این صورت خواهیم داشت $\frac{R_4}{R_2} = \frac{R_3}{R_1}$

$$V_{out} = \frac{R_3}{R_1} (V_2' - V_1')$$

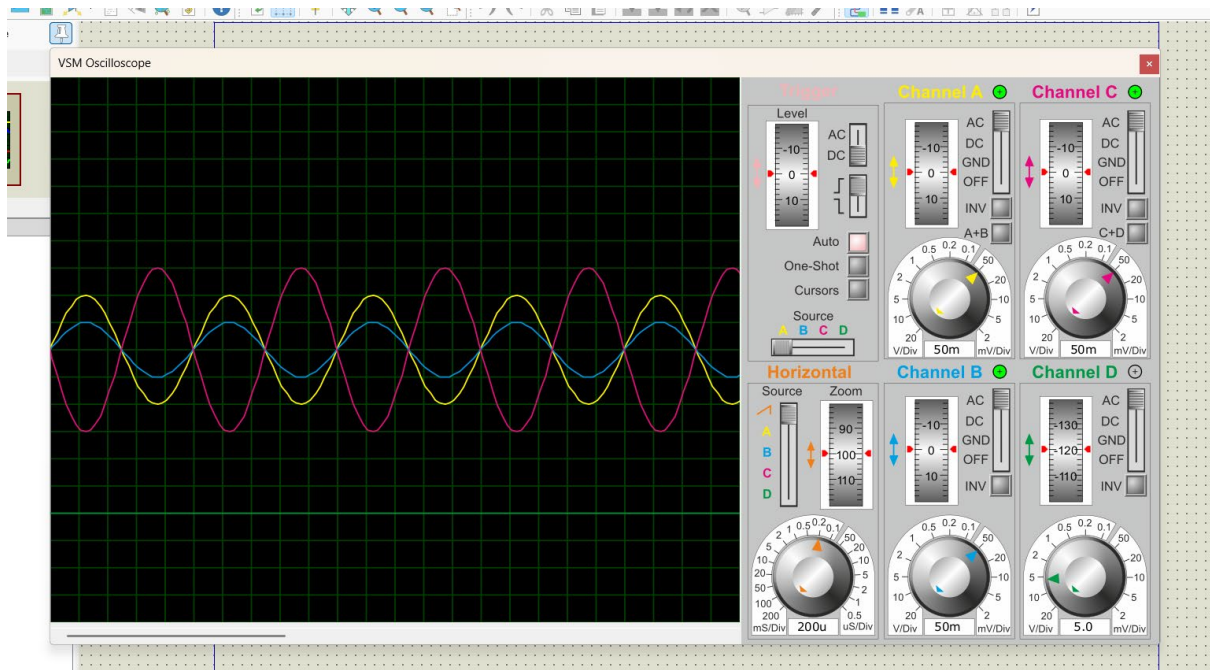
$$V_2' - V_1' = (V_2 - V_1) \left(\frac{R_b + R_c}{R_a} + 1 \right) \Rightarrow V_{out} = \frac{R_3}{R_1} \left(\frac{R_b + R_c}{R_a} + 1 \right) (V_2 - V_1)$$

در صورت برابر دانستن $R_2 = R_4 = R_a = R_3 = R_1 = R_b = R_c$ ← اتوماتیک به ۳ میرسد

$$= 10 \text{ k}\Omega \quad \checkmark$$

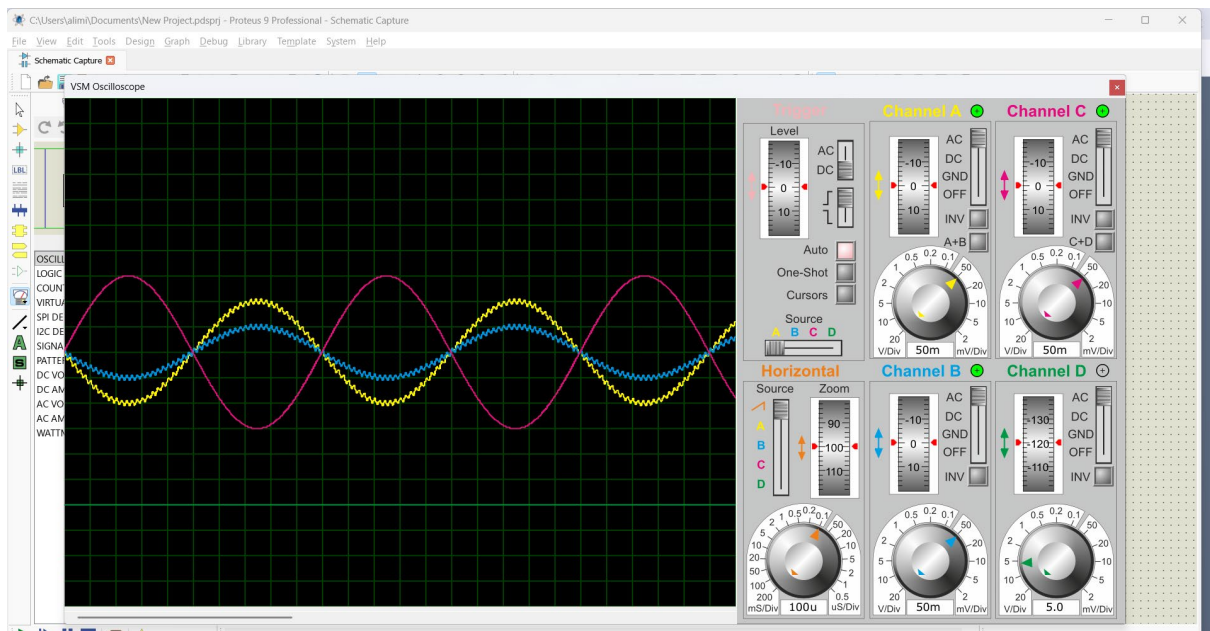


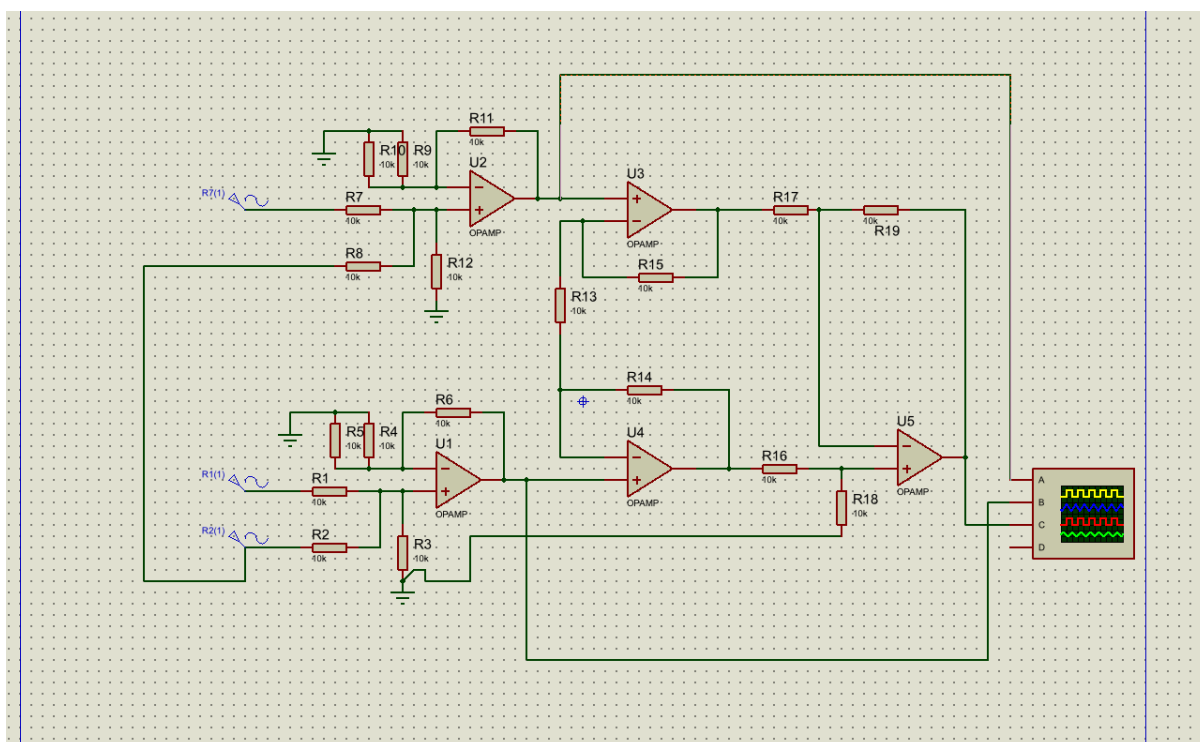
خروجی به کانال قرمز ، ورودی ۱ به کانال زرد ، ورودی ۲ به کانال آبی



مطابق انتظارات بود.

۵. برای نویز از سینوسی با دامنه ۵ میلی ولت و فرکانس ۵۰ کیلوهرتز استفاده شده که با جمع کننده به ولتاژهای سینوسی ۷۱ و ۷۲ اضافه می کنیم. چون نویز یکسان است و خروجی سه برابر اختلاف ورودی ها را می دهد همانطور توقعی که داشتیم نویز از سیگنال خروجی حذف می شود.





۶.

دلیل اصلی استفاده از پل و تستون در مدارهای دارای سنسور کرنش سنج، توانایی آن در تبدیل تغییرات بسیار کوچک مقاومت (کرنش سنج بخاطر تغییر شکل جسم دارای تغییر مقاومت می شود اما این به تنهایی برای اندازه گیری کافی نیست باید به ولتاژ تبدیل بشه و بهترین مدار پل و تستون هست) به یک سیگنال ولتاژ قابل اندازه گیری با دقت بالاست.

بررسی بهتر:

پل و تستون این تغییر مقاومت ناچیز را به یک اختلاف پتانسیل تبدیل می کند که به راحتی توسط طبقات بعدی (مثل آی سی AD620) قابل تقویت هست.

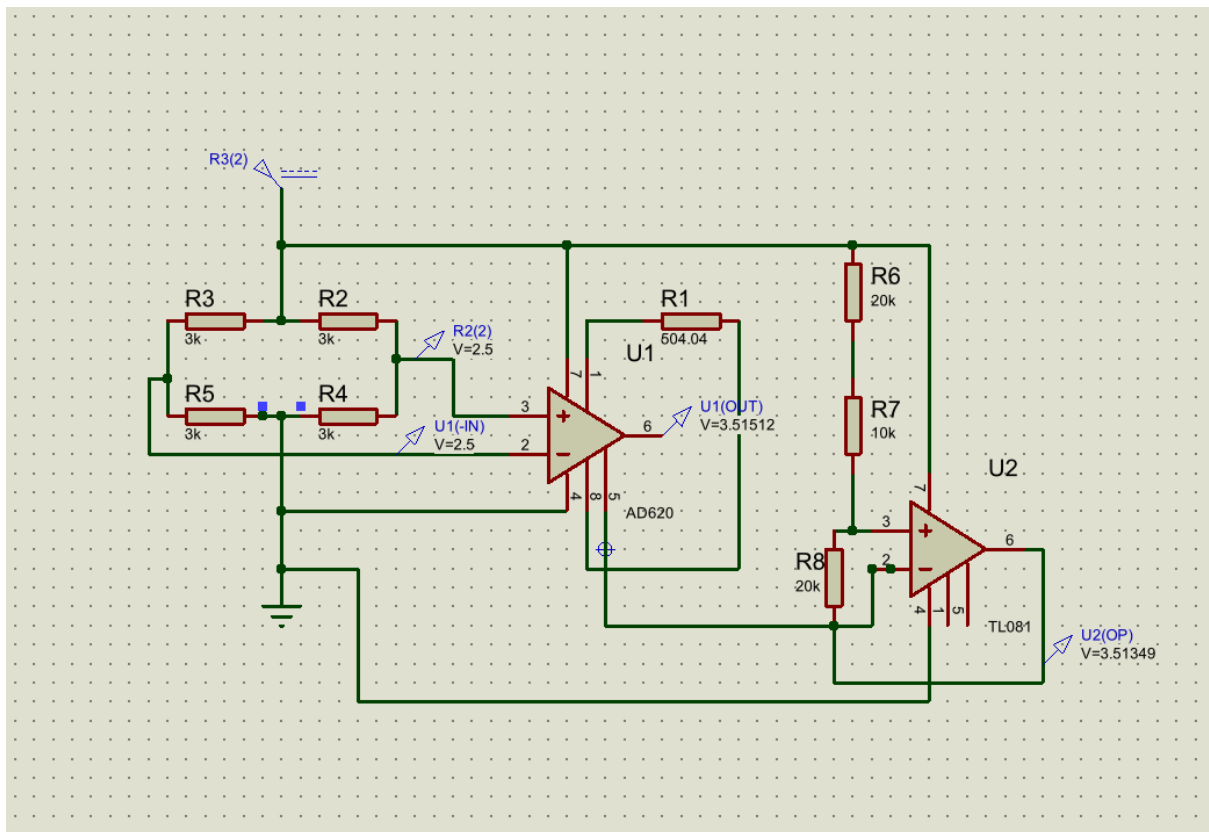
در حالت عادی که هیچ فشاری به سنسور وارد نمی شود، پل در حالت تعادل است (همانطور که از شکل مشخصه همه مقاومت ها در حالت تعادل ۳ کیلو اهم هستند) و ولتاژ خروجی **تفاضلی** پل دقیقاً صفر ولت می شود. این ویژگی باعث می شود هرگونه خروجی ولتاژ غیر از صفر، مستقیماً ناشی از اعمال فشار باشد و کالیبره کردن سیستم بسیار ساده شود.

همچنین به دلیل ایجاد ولتاژ تفاضلی و اشاره به بخش های قبلی سوال، این ساختار تفاضلی باعث می شود نویزهای محیطی یا نوسانات منبع تغذیه که به طور یکسان روی هر دو پایه اثر می گذارند (در الکترونیک ۲ می گفتیم مد مشترک)، توسط امپلیفایر حذف شوند و فقط سیگنال خالص ناشی از فشار تقویت شود.

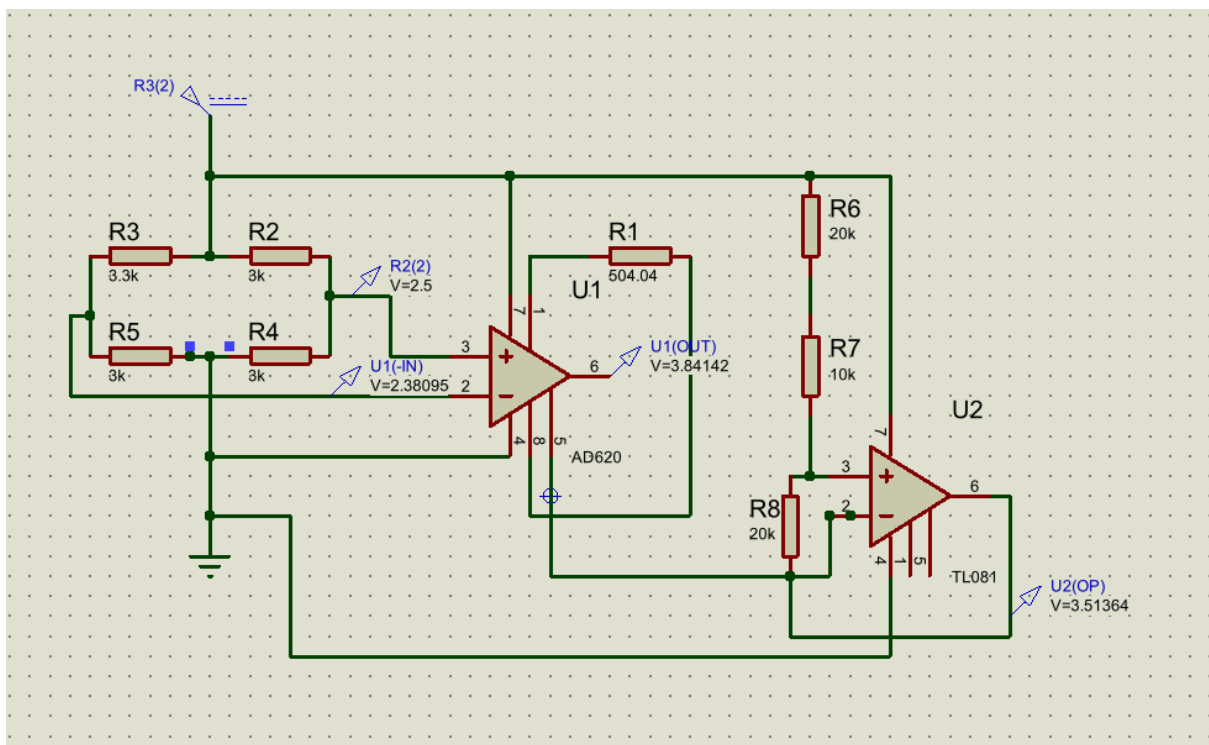
۷.

$$R_G = \frac{49.9 \text{ k}\Omega}{G-1} \Rightarrow G = \frac{49.9 \text{ k}\Omega}{R_G} + 1 \Rightarrow 99 = \frac{49.9 \text{ k}\Omega}{R_G} \Rightarrow R_G = 504.04 \text{ }\Omega$$

مدار در حالت تعادل (فشاری وارد نمی شود و همه مقاومت ها ۳ کیلو اهم هستند)

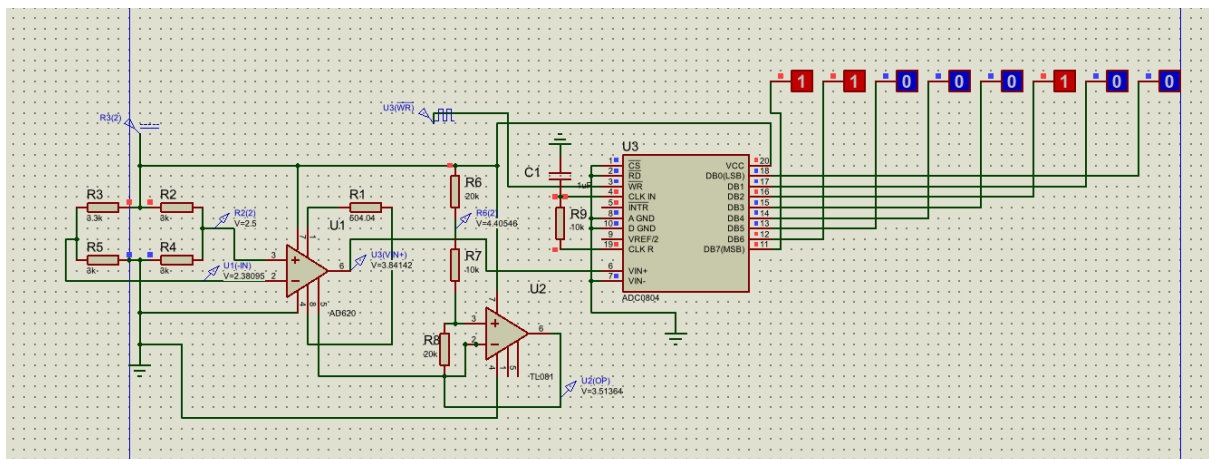


مدار در حالت اعمال فشار (یکی از مقاومت‌های پل ۳.۳ کیلو اهم است):



همانطور که مشاهده می‌شود ولتاژ خروجی تقویت کننده سمت راستی با حالت تعادل فرقی نکرده است اما ولتاژ خروجی تقویت کننده سمت چپی با حالت تعادل فرق کرده است. می‌توانیم از تفاضل این دو متوجه شویم که آیا فشار به سنسور وارد شده است یا خیر.

مدار دارای ADC:



همانطور که مشخص است خروجی آپ امپ ۳.۸۴ ولت است که این عدد در صورت مرجع گرفتن ۵ ولت بصورت

$$2.5 + 1.25 + 0.078125 = 3.828125 \approx 3.84142V$$

است که نشان می‌دهد مدار به درستی کار می‌کند. ۱۱۰۰۰۱۰۰

نکته: دلیل استفاده از امپلیفایرهای متفاوت (ولی مشابه) به این دلیل بود که پروتئوس کامپوننت‌های ذکر شده را نداشت.